

InfDB Uruguay – resumen

Octubre de 2026 · [English](#) · [Deutsch](#) · [Español](#) · Inicio: `docker compose up --build`, luego <http://localhost:8050>.

Objetivo y estado

Objetivo. Aplicar el pipeline InfDB a Uruguay, comenzando por **Cordón**, un barrio de 228 ha de Montevideo.

Hecho:

- inventario de los datos abiertos de Uruguay y su correspondencia con las entradas de InfDB
- un pipeline que descarga y prepara los datos de Cordón sin supuestos de modelación
- un explorador web de esos datos

Pendiente: la adaptación de InfDB propiamente dicha (edificios a partir de LiDAR, asignación de atributos, distribución de la población).

En qué difiere Uruguay de las entradas alemanas de InfDB

Entrada de InfDB (Alemania)	Uruguay	Valoración
Edificios LoD2 en CityGML	No hay geometría de edificios abierta. Montevideo tiene un relevamiento LiDAR 2024 abierto (clasificado, clase 6 construcciones). En el resto: Google Open Buildings 2.5D, modelos de superficie IDE 2017–18, OSM.	Principal carencia. Hay que derivar huellas y alturas.
Año de construcción, pisos y superficie estimados a partir de la grilla del censo y la geometría	Observados en el catastro. La DNC publica cada mes, para todo el país, cada <i>línea de construcción</i> : nivel, destino, categoría, estado, cubierta, m², año y año remanente de partes reformadas.	Mejor. Los pasos SQL 05 y 09 de InfDB pasan a ser consultas en lugar de estimaciones.
Grilla de 100 m del censo alemán	Censo 2023 por zona censal (13.648 polígonos, solo Montevideo) o segmento (todo el país). Microdatos ponderados con fuente de calefacción, aire acondicionado y colector solar por segmento, tras aceptar los términos del INE.	Polígonos en lugar de grilla. Variables energéticas que InfDB no tiene.
Límites administrativos BKG / AGS	Códigos del INE y de la DNC, que difieren (<code>01</code> / <code>01020</code> vs. <code>V</code> / <code>AA</code>); hace falta una tabla de correspondencia.	Adaptar
Calles de basemap.de, códigos postales	Ejes de calles de la Intendencia y números de puerta con padrón y tramo de calle, es decir, una asignación edificio → calle lista para usar. No se necesitan códigos postales.	Equivalente en Montevideo
Tipología TABULA	No existe. Construirla a partir de categoría DNC × cubierta × año, más los materiales del censo.	Carencia
Parámetros de red para pylovo	No hay datos de UTE	Carencia
SRC 3035	EPSG:32721 (UTM 21S) en todas partes. El LiDAR usa EPSG:5382 (SIRGAS-ROU98).	Configuración

En pocas palabras: Uruguay tiene mejores *atributos* de edificios que Alemania, pero no tiene *geometría* de edificios. Los pasos de estimación de InfDB se reducen y hay que agregar un paso de derivación de edificios a partir del LiDAR. Detalles (en inglés): [comparación](#), [cambios necesarios](#).

Piloto Cordón: resultados verificados

Volúmenes de datos:

- 5.130 padrones y 27.802 unidades catastrales
- 147.823 líneas de construcción
- 287 zonas censales que tocan el barrio (186 totalmente dentro, 35.591 habitantes)
- 8 hojas LiDAR (164 millones de puntos, 1,2 GB)

Datos masivos del catastro vs. cédulas catastrales oficiales (PDF). Comparados con 100 cédulas obtenidas del servicio web de Catastro:

- 99 coinciden exactamente, en cada línea, superficie, año, categoría, estado, valor y en el histórico de 4 años.
- La única diferencia (V-AA-137) es una reforma de 2015 que figura en la cédula, generada en el momento, pero no en el extracto masivo de septiembre.
- Por lo tanto, no hace falta extraer datos de los PDF.

Uniones. El 99,9 % de los padrones de Montevideo tiene polígono. En Cordón, las claves de padrones y de números de puerta coinciden salvo en 8 padrones.

Reproducibilidad. Un `docker compose up --build` desde cero descarga todo ($\approx 1,5$ GB) y levanta el panel en unos 9 minutos. Los archivos originales quedan registrados con SHA-256 en un manifiesto.

Hallazgos que requieren una decisión antes de modelar

1. **Líneas de dos regímenes en un mismo padrón.** 917 padrones tienen líneas tanto en régimen común (CO) como en propiedad horizontal (PH), típicamente durante una conversión. 40.512 líneas (1,1 millones de m², 23 % de la superficie) pertenecen a un régimen sin registro de unidad. Sumar todas las líneas cuenta esos edificios dos veces.
2. **Tres «superficies construidas» no coinciden.** Todas las líneas dan 4,79 millones de m², las líneas de regímenes existentes 3,68 millones de m² y el área edificada de las propias unidades 3,07 millones de m². Las líneas incluyen también muros, palieres y áreas abiertas. ¿Qué definición alimenta el `floor_area` de InfDB?
3. **Calidad de datos.** 581 líneas tienen año 0, 22.301 tienen 0 m² y 16.460 son «a construir» (aún no construidas). Algunos códigos no tienen etiqueta en la tabla de la DNC (p. ej. el código de cubierta 5 en 6.252 líneas).
4. **LiDAR.** Las hojas están en EPSG:5382 y contienen clases (11, 13, 15, 24, 105, 120, 121) que la Intendencia no documenta.
5. **Zonas censales** que cruzan el límite del barrio suman 18.471 habitantes más. Cómo atribuirlos es una decisión de modelación.

Todo esto se informa, se marca y se puede filtrar en el panel, pero **no se resuelve**. Según la regla del pipeline, los datos originales se mantienen sin cambios.

Próximos pasos (propuesta)

1. Derivar huellas y alturas de edificios a partir del LiDAR (MDT, MDS normalizado, huellas divididas por padrón).
2. Definir reglas para los hallazgos 1, 2 y 5; luego adaptar los pasos SQL 00, 02 y 05–13 de InfDB con un selector de país.
3. Aceptar los términos de ANDA del INE (microdatos censales ponderados). El pipeline de ingesta está listo y probado con archivos de ejemplo.
4. Esbozar una tipología uruguaya de edificios para ro-heat. Consultar a UTE por datos de red para pylovo.
5. Extender de Cordón a barrios con viviendas unifamiliares (Carrasco) y asentamientos irregulares (Casavalle), y luego a todo Montevideo.